Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 8

Hopfo algebros ir kvantinės grupės

Variantas: Sprendimai

Taikome 8-osios paskaitos konvencijas: algebra yra (H, μ, ι), koalgebra – $(H, \Delta, \varepsilon_H)$, antipodas – S_H; atvaizdavimas P yra sukeitimas; parametras $q \in \mathbb{C}^\times$ yra bendrosios padėties, $q = A^2$. Erdvėje $V_1 = \mathbb{C}^2$ naudojame $e_1 = \uparrow$, $e_2 = \downarrow$, $K = \mathrm{diag}(q, q^{-1})$, $E = e_1 e_2^T$, $F = e_2 e_1^T$ ir $\Delta(E) = K \otimes E + E \otimes 1$, $\Delta(F) = 1 \otimes F + F \otimes K^{-1}$, $\Delta(K) = K \otimes K$, $S_H(E) = -K^{-1}E$, $S_H(F) = -FK$, $S_H(K) = K^{-1}$. Šiame uždavinių lape F yra šis generatorius, o ne funktorius (pluoštinis funktorius 5-ajame uždavinyje žymimas Φ, jo struktūros atvaizdavimai – $J_{g,h}$); 2-ojo uždavinio modulių atvaizdavimas $V_1 \to V_1^*$ žymimas T. Pynių generatoriai turi savo indeksą, σ_i. Erdvės $V_1 \otimes V_1$ bazė yra $\uparrow\uparrow, \uparrow\downarrow, \downarrow\uparrow, \downarrow\downarrow$, o B_q yra Teoremos 8.9 matrica. Uždavinyje 6 kurso *Integrability* anizotropija $\cos\eta$ žymima Δ_{XXZ}, kad Δ liktų komultiplikacijos žymeniu.

Uždavinys 1 (Funkcijos ir grupės algebra). Tegul G yra baigtinė grupė.

(i) Parodykite, kad $\mathbb{C}^G$ su taškine sandauga, $\Delta(\delta_g) = \sum_{hk=g} \delta_h \otimes \delta_k$, $\varepsilon_H(\delta_g) = \delta_{g,1}$ ir $S_H(\delta_g) = \delta_{g^{-1}}$ yra Hopfo algebra.

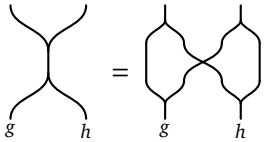
(ii) Parodykite, kad $\mathbb{C}^G$-modulis yra tas pats, kas G-graduota tiesinė erdvė, kad Teoremos 8.2 tenzorinė sandauga erdvei $V_g \otimes W_h$ suteikia laipsnį gh, o Teiginio 8.5 dualumas erdvei $(V_g)^*$ suteikia laipsnį g^{-1}: kategorija $\mathrm{Rep}(\mathbb{C}^G)$ yra Vec_G.

(iii) Nubraižykite bialgebros dėsnį (8.1) algebroje $\mathbb{C}[G]$ vektoriui $g \otimes h$ ir padarykite išvadą, kad $\mathrm{Rep}(\mathbb{C}[G])$ yra $\mathrm{Rep}(G)$ su jos tenzorine sandauga.

Sprendimas. (i) Erdvė $\mathbb{C}^G$ yra komutatyvioji algebra su $\delta_a \delta_b = \delta_{a,b}\delta_a$ ir vienetu $1 = \sum_g \delta_g$. Koasociatyvumas: $(\Delta \otimes \mathrm{id})\Delta(\delta_g) = \sum_{xc=g} \sum_{ab=x} \delta_a \otimes \delta_b \otimes \delta_c = \sum_{abc=g} \delta_a \otimes \delta_b \otimes \delta_c$, o $(\mathrm{id} \otimes \Delta)\Delta(\delta_g)$ duoda tą pačią sumą pagal grupės G asociatyvumą. Kovienetas: $(\varepsilon_H \otimes \mathrm{id})\Delta(\delta_g) = \sum_{hk=g} \delta_{h,1}\delta_k = \delta_g$, ir panašiai kitoje pusėje. Atvaizdavimas Δ yra algebrų atvaizdavimas: $\Delta(\delta_a)\Delta(\delta_b) = \sum_{hk=a} \sum_{h'k'=b} \delta_{h,h'}\delta_{k,k'} \delta_h \otimes \delta_k = \delta_{a,b}\Delta(\delta_a)$ ir $\Delta(1) = \sum_{h,k} \delta_h \otimes \delta_k = 1 \otimes 1$; atvaizdavimas ε_H yra įvertinimas taške 1, algebrų atvaizdavimas. Antipodas: $\mu(S_H \otimes \mathrm{id})\Delta(\delta_g) = \sum_{hk=g} \delta_{h^{-1}}\delta_k$, o $\delta_{h^{-1}}\delta_k \neq 0$ tik tada, kai $k = h^{-1}$; tuomet $g = hk = 1$, todėl rezultatas yra $\delta_{g,1} \sum_k \delta_k = \varepsilon_H(\delta_g)1$. Kita pusė yra tokia pati. Atvaizdavimas S_H yra apgręžiamas (jis yra savo paties atvirkštinis).

(ii) Modulyje V elementai δ_g veikia idempotentais, kuriems $\delta_g\delta_h = 0$, kai $g \neq h$, ir $\sum_g \delta_g = \mathrm{id}$, todėl $V = \bigoplus_g V_g$ su $V_g = \delta_g V$; atvirkščiai, gradavimas apibrėžia tokį veikimą. Modulių atvaizdavimas komutuoja su kiekvienu δ_g, todėl išsaugo gradavimą. Erdvėje $V \otimes W$ elementas δ_k veikia atvaizdavimu $\Delta(\delta_k) = \sum_{ab=k} \delta_a \otimes \delta_b$, kuris erdvėje $V_g \otimes W_h$ yra id, jei $gh = k$, ir 0 kitais atvejais: erdvės $V_g \otimes W_h$ laipsnis yra gh. Vienetinio objekto $\mathbb{C}$, kurį veikia ε_H, laipsnis yra 1. Erdvėje V^* galioja $(\delta_k \cdot f)(v) = f(\delta_{k^{-1}} v)$, todėl funkcionalo, nenulinio tik erdvėje V_g, laipsnis yra g^{-1}. Asociatorius ir vieneto izomorfizmai yra kategorijos Vect atvaizdavimai, kaip kategorijoje Vec_G su trivialiu ω: kategorija $\mathrm{Rep}(\mathbb{C}^G)$ yra Vec_G.

(iii) Formulės (8.1) kairioji pusė daugina ir tada skaido; dešinioji pusė skaido abu daugiklius, sukryžiuoja vidurines gijas ir daugina poromis:



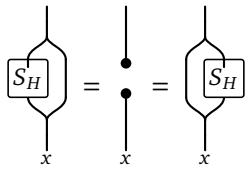
Vektoriui $g\otimes h$ kairioji pusė duoda $\Delta(gh)=gh\otimes gh$, o dešinioji – $(\mu\otimes\mu)(g\otimes h\otimes g\otimes h)=gh\otimes gh$. Taigi $\mathbb{C}[G]$ yra bialgebra, o pagal Teoremą 8.2 elementas g veikia erdvę $V\otimes W$ atvaizdavimu $\rho_V(g)\otimes\rho_W(g)$: tai kategorijos $\mathrm{Rep}(G)$ tenzorinė sandauga. Modulis virš $\mathbb{C}[G]$ yra grupės G įvaizdis (pratęskite tiesiškai), o modulių atvaizdavimai yra persipynimo operatoriai.

Uždavinys 2 (Algebros U_q antipodas ir objekto V_1 dualusis objektas). (i) Nubraižykite antipodo tapatybes (8.2) su kovienetu ir vienetu bei patikrinkite $\mu(S_H\otimes\mathrm{id})\Delta(x)=\varepsilon_H(x)1=\mu(\mathrm{id}\otimes S_H)\Delta(x)$, kai $x=E,F,K$.

(ii) Pagal Teiginį 8.5 elementas x veikia V_1^* dualiojoje bazėje e^1,e^2 transponuota $S_H(x)$ matrica. Užrašykite šias matricas ir raskite erdvės V_1^* svorius (matricos K tikrines vertes).

(iii) Parodykite, kad $T\colon V_1\to V_1^*$, $T(e_1)=e^2$, $T(e_2)=-q\,e^1$ yra modulių atvaizdavimas ir kad $(\mathrm{id}\otimes T^{-1})(\mathrm{coev}_{V_1}(1))$ yra q-singleto $v=e_1\otimes e_2-q\,e_2\otimes e_1$ kartotinis.

Sprendimas. (i) Tapatybės skaitomos aukštyn: išskaidykite x, vienai gijai taikykite S_H ir sudauginkite; rezultatas yra kovienetas (gija, pasibaigianti tašku), po kurio eina vienetas (taškas, iš kurio prasideda gija), t.y. $\varepsilon_H(x)1$:



Komultiplikacijai $\Delta(E)=K\otimes E+E\otimes 1$ gauname $\mu(S_H\otimes\mathrm{id})\Delta(E)=S_H(K)E+S_H(E)=K^{-1}E-K^{-1}E=0$ ir $\mu(\mathrm{id}\otimes S_H)\Delta(E)=KS_H(E)+E=-KK^{-1}E+E=0$, abi išraiškos lygios $\varepsilon_H(E)1$. Komultiplikacijai $\Delta(F)=1\otimes F+F\otimes K^{-1}$: $S_H(1)F+S_H(F)K^{-1}=F-FKK^{-1}=0$ ir $S_H(F)+FS_H(K^{-1})=-FK+FK=0$. Komultiplikacijai $\Delta(K)=K\otimes K$: $S_H(K)K=1=KS_H(K)$, tai yra $\varepsilon_H(K)1$. Atvaizdavimas S_H yra antihomomorfizmas, o Δ, ε_H yra homomorfizmai, todėl iš generatorių tapatybių gauname jas visoje algebroje U_q.

(ii) Erdvėje V_1 galioja $K^{-1}E=q^{-1}E$ (nes $K^{-1}e_1=q^{-1}e_1$), todėl $S_H(E)=-q^{-1}e_1e_2^T$ ir $E^*=S_H(E)^T=-q^{-1}e_2e_1^T$. Panašiai $FK=qF$ (nes $e_1^TK=q\,e_1^T$), todėl $S_H(F)=-q\,e_2e_1^T$ ir $F^*=-q\,e_1e_2^T$; be to, $K^*=(K^{-1})^T=\mathrm{diag}(q^{-1},q)$. Taigi vektoriaus e^1 svoris yra q^{-1}, o vektoriaus e^2 svoris yra q: svoriai apversti, kaip ir sukinio įvaizdžio dualiajame įvaizdyje.

(iii) Atvaizdavimo matrica yra $T=\begin{pmatrix}0&-q\\1&0\end{pmatrix}$ bazėse e_i, e^i. Tada $TK=\begin{pmatrix}0&-1\\q&0\end{pmatrix}=K^*T$, $TE=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$ ir $E^*T=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$, $TF=\begin{pmatrix}-q&0\\0&0\end{pmatrix}=F^*T$, todėl T yra apgręžiamas modulių atvaizdavimas: $V_1\cong V_1^*$. Naudodami $T^{-1}(e^1)=-q^{-1}e_2$ ir $T^{-1}(e^2)=e_1$, gauname $(\mathrm{id}\otimes T^{-1})(e_1\otimes e^1+e_2\otimes e^2)=-q^{-1}e_1\otimes e_2+e_2\otimes e_1=-q^{-1}v$. Atvaizdavimai coev ir T^{-1} yra modulių atvaizdavimai, todėl toks yra ir šis: tai kitas q-singleto invariantiškumo įrodymas, o objekto V_1 savidualumas yra 9-osios paskaitos taurė.

Uždavinys 3 (R nėra pynimas). Algebroje $\mathbb{C}[\mathbb{Z}_2]=\mathrm{span}(1,g)$ su $\Delta(g)=g\otimes g$ tegul $R=\frac12(1\otimes 1+1\otimes g+g\otimes 1-g\otimes g)$.

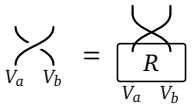
(i) Parodykite, kad $R^2=1\otimes 1$, $(\Delta\otimes\mathrm{id})(R)=R_{13}R_{23}$ ir $(\mathrm{id}\otimes\Delta)(R)=R_{13}R_{12}$, bei paaiškinkite, kodėl galioja $R\Delta(x)R^{-1}=\Delta^{\mathrm{op}}(x)$.

(ii) Moduliuose V_a (elementas g veikia skaičiumi $(-1)^a$) parodykite, kad R veikia erdvę $V_a\otimes V_b$ skaičiumi $(-1)^{ab}$. Nubraižykite $c=P\circ R$, kaip formulėje (8.3), ir nurodykite, kuris iš R ir c yra morfizmas $V\otimes W\to W\otimes V$.

Sprendimas. (i) Kai $R=\frac12\sum_{i,j\in\{0,1\}}(-1)^{ij}g^i\otimes g^j$, gauname $R^2=\frac14\sum_{i,j,k,l}(-1)^{ij+kl}g^{i+k}\otimes g^{j+l}$; nario $g^m\otimes g^n$ koeficientas yra $\frac14\sum_{i,j}(-1)^{ij+(m-i)(n-j)}$, jis lygus 1, kai $m=n=0$, ir 0 kitais

atvejais. Lygybė $\Delta(g^i) = g^i \otimes g^i$ duoda $(\Delta \otimes \mathrm{id})(R) = \frac{1}{2}\sum(-1)^{ij} g^i \otimes g^i \otimes g^j$, o $R_{13}R_{23} = \frac{1}{4}\sum(-1)^{ij+kl} g^i \otimes g^k \otimes g^{j+l}$; surinkę $g^i \otimes g^k \otimes g^n$ gauname $\frac{1}{4}\sum_j (-1)^{ij+k(n-j)} = \frac{1}{4}(-1)^{kn}\sum_j (-1)^{j(i-k)}$, t.y. $\frac{1}{2}(-1)^{in}$, kai $k = i$, ir 0, kai $k \neq i$: tą pačią išraišką. Kitą tapatybę gauname veidrodiniu skaičiavimu. Galiausiai algebra $\mathbb{C}[\mathbb{Z}_2]$ yra komutatyvioji, o Δ yra kokomutatyvioji, $\Delta^{\mathrm{op}} = \Delta$, todėl $R\Delta(x)R^{-1} = \Delta(x) = \Delta^{\mathrm{op}}(x)$.

(ii) Erdvėje $V_a \otimes V_b$ elementas $g^i \otimes g^j$ veikia skaičiumi $(-1)^{ia+jb}$, todėl R veikia skaičiumi $\frac{1}{2}(1 + (-1)^b + (-1)^a - (-1)^{a+b})$, kuris lygus 1, išskyrus atvejį $a = b = 1$, kai jis lygus $\frac{1}{2}(1 - 1 - 1 - 1) = -1$: gauname $(-1)^{ab}$. Atvaizdavimo $c = P \circ R$ brėžinys yra dėžutė R ant dviejų gijų, po kurios eina paprastas susikirtimas (Lygybė (8.3)):



Atvaizdavimas R atvaizduoja $V \otimes W$ į $V \otimes W$; tik $c = P \circ R$ atvaizduoja $V \otimes W$ į $W \otimes V$ ir yra pynimas. Čia $c(v \otimes w) = (-1)^{ab} w \otimes v$ yra kategorijos sVec pynimas: $R^2 = 1$ ir $c^2 = 1$, bet $R \neq 1$ ir $c \neq P$. Kai $R = 1 \otimes 1$, ta pati Hopfo algebra turi simetrinį pynimą P: pynimą nusako R pasirinkimas.

Uždavinys 4 (Hekė, Temperlis ir Libas, Klebšas ir Gordanas). (i) Parodykite, kad matricos B_q tikrinė vertė yra q vektoriuose $\uparrow\uparrow$, $\downarrow\downarrow$ ir $t = e_1 \otimes e_2 + q^{-1} e_2 \otimes e_1$, o $-q^{-1}$ – vektoriuje $v = e_1 \otimes e_2 - q\, e_2 \otimes e_1$; išveskite Hekės sąryšį $(B_q - q)(B_q + q^{-1}) = 0$.

(ii) Parodykite, kad $U = B_q - q = -q^{-1} v v^T$, kad $U^2 = -(q + q^{-1})U$ ir kad $U_1 U_2 U_1 = U_1$ erdvėje $V_1^{\otimes 3}$ ($U_1 = U \otimes 1$, $U_2 = 1 \otimes U$).

(iii) Parodykite, kad $\Delta(E)v = \Delta(F)v = 0$ ir $\Delta(K)v = v$ bei kad $t = \Delta(F)(e_1 \otimes e_1)$. Normuokite v ir t bei pereikite prie ribos $q \to 1$: kokios Klebšo ir Gordano būsenos atsiranda?

(iv) Kai $q = A^2$ ir $R = \mathrm{diag}(A, A^{-1}, A^{-1}, A)\big(1 + (q - q^{-1}) F \otimes E\big)$ (Teorema 8.9), apskaičiuokite $c = P \circ R$ ir parodykite $c = A^{-1} B_q$. Kokios yra c tikrinės vertės?

Sprendimas. (i) Matrica B_q išsaugo vektorių $\uparrow\uparrow$ ir $\downarrow\downarrow$ tieses su tikrine verte q, o vektorių $\uparrow\downarrow, \downarrow\uparrow$ tiesiniame apvalkale veikia matrica $\begin{pmatrix} q - q^{-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Vektoriui $t = (1, q^{-1})$ gauname $(q - q^{-1} + q^{-1}, 1) = (q, 1) = q\, t$; vektoriui $v = (1, -q)$ gauname $(q - q^{-1} - q, 1) = (-q^{-1}, 1) = -q^{-1} v$. Keturi vektoriai sudaro bazę (vektoriai t ir v yra tiesiškai nepriklausomi, nes $q^{-1} \neq -q$ bendrosios padėties parametrui q), o $(B_q - q)(B_q + q^{-1})$ juos visus anuliuoja, todėl yra 0.

(ii) Matrica $v v^T$ viduriniame bloke yra $\begin{pmatrix} 1 & -q \\ -q & q^2 \end{pmatrix}$, o $B_q - q = \begin{pmatrix} -q^{-1} & 1 \\ 1 & -q \end{pmatrix} = -q^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -q \\ -q & q^2 \end{pmatrix}$ tame bloke ir 0 kitur: gauname $U = -q^{-1} v v^T$. Tada $U^2 = q^{-2} v (v^T v) v^T = q^{-2}(1 + q^2) v v^T = -q^{-1}(1 + q^2)\, U = -(q + q^{-1})U$. Trečiajam sąryšiui užrašykime $U_1 = -q^{-1}(v \otimes 1)(v^T \otimes 1)$ ir $U_2 = -q^{-1}(1 \otimes v)(1 \otimes v^T)$. Tada $U_1 U_2 U_1 = -q^{-3}(v \otimes 1)\, W_1 W_2\, (v^T \otimes 1)$ su dviem zigzagais $W_1 = (v^T \otimes 1)(1 \otimes v)$ ir $W_2 = (1 \otimes v^T)(v \otimes 1)$, atvaizdavimais $V_1 \to V_1$. Kai $v_{12} = 1$, $v_{21} = -q$, turime $W_1 e_c = \sum_{a,b} v_{ca} v_{ab} e_b$, t.y. $v_{12} v_{21} e_1 = -q\, e_1$, kai $c = 1$, ir $v_{21} v_{12} e_2 = -q\, e_2$, kai $c = 2$, todėl $W_1 = -q$, taip pat $W_2 = -q$. Taigi $U_1 U_2 U_1 = -q^{-3} q^2 (v v^T \otimes 1) = U_1$. Tai yra 9-osios paskaitos Temperlio ir Libo sąryšiai su kilpos verte $-(q + q^{-1})$.

(iii) Atvaizdavimas $\Delta(E) = K \otimes E + E \otimes 1$ vektorių $e_1 \otimes e_2$ atvaizduoja į $K e_1 \otimes E e_2 = q\, e_1 \otimes e_1$, o $e_2 \otimes e_1$ – į $E e_2 \otimes e_1 = e_1 \otimes e_1$, todėl $\Delta(E)v = q\, e_1 \otimes e_1 - q\, e_1 \otimes e_1 = 0$. Atvaizdavimas $\Delta(F) = 1 \otimes F + F \otimes K^{-1}$ vektorių $e_1 \otimes e_2$ atvaizduoja į $F e_1 \otimes K^{-1} e_2 = q\, e_2 \otimes e_2$, o $e_2 \otimes e_1$ – į $e_2 \otimes F e_1 = e_2 \otimes e_2$: gauname $\Delta(F)v = q\, e_2 \otimes e_2 - q\, e_2 \otimes e_2 = 0$. Atvaizdavimo $\Delta(K) = K \otimes K$ vertė yra 1 vektoriuose $e_1 \otimes e_2$ ir $e_2 \otimes e_1$. Be to, $\Delta(F)(e_1 \otimes e_1) = e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes K^{-1} e_1 = e_1 \otimes e_2 + q^{-1} e_2 \otimes e_1 = t$: tai q-tripleto būsena $m = 0$, gauta pažeminus būseną $\uparrow\uparrow$. Kai $q \to 1$,

normuotieji vektoriai virsta $(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)/\sqrt{2}$ ir $(\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow)/\sqrt{2}$: singletu ir tripleto būsena $m = 0$ su kurso *Kvantinė mechanika I* Klebšo ir Gordano koeficientais $\pm 1/\sqrt{2}$.

(iv) Atvaizdavimas $F \otimes E = e_2 e_1^T \otimes e_1 e_2^T$ vektorių $\uparrow\downarrow = e_1 \otimes e_2$ atvaizduoja į $e_2 \otimes e_1 = \downarrow\uparrow$ ir anuliuoja kitus tris bazės vektorius: tai matricinis vienetas pozicijoje $(\downarrow\uparrow, \uparrow\downarrow)$. Taigi $1 + (q - q^{-1})F \otimes E$ yra tapatumo matrica su elementu $q - q^{-1}$ toje pozicijoje, o dauginant iš $\operatorname{diag}(A, A^{-1}, A^{-1}, A)$ iš kairės masteliu keičiamos eilutės: matricos R įstrižainė yra A, A^{-1}, A^{-1}, A, o elementas $A^{-1}(q - q^{-1})$ yra pozicijoje $(\downarrow\uparrow, \uparrow\downarrow)$. Matrica P sukeičia dvi vidurines eilutes ir duoda eilutes $(A, 0, 0, 0)$, $(0, A^{-1}(q - q^{-1}), A^{-1}, 0)$, $(0, A^{-1}, 0, 0)$, $(0, 0, 0, A)$. Lygybė $A = A^{-1}q$ rodo, kad tai yra $A^{-1}B_q$. Jos tikrinės vertės pagal (i) yra $A^{-1}q = A$ (triplete) ir $A^{-1}(-q^{-1}) = -A^{-3}$ (vektoriuje v): $c^2 \neq 1$, tai pynimas, kuris nėra simetrija.

Uždavinys 5 (Pluoštinis funktorius neegzistuoja). Pluoštinis funktorius Φ yra ištikimasis $\mathbb{C}$-tiesinis monoidinis funktorius į $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ (8-oji paskaita). Galite naudoti faktą, kad $\mathbb{C}$-tiesinis funktorius tarp pusiau paprastųjų kategorijų išsaugo tiesiogines sumas.

(i) Parodykite, kad pluoštinis funktorius Fibonačio kategorijoje duotų sveikąjį skaičių $n = \dim \Phi(\tau)$ su $n^2 = n + 1$, ir padarykite išvadą, kad toks funktorius neegzistuoja. Tą patį atlikite Izingo kategorijai.

(ii) Semijono kategorijoje kiekviena dimensija FPdim lygi 1. Naudodamiesi 3-iojo uždavinių lapo 4-uoju uždaviniu parodykite, kad joje taip pat nėra pluoštinio funktoriaus.

(iii) Kodėl tai neprieštarauja pluoštinio funktoriaus egzistavimui kategorijoje Vec_G, kai $G = \mathbb{Z}_3$, su 4-osios paskaitos pivotaline struktūra $d = e^{2\pi i/3}$?

Sprendimas. (i) Funktorius Φ yra monoidinis, todėl $\Phi(1) \cong \mathbb{C}$ ir $\Phi(\tau) \otimes \Phi(\tau) \cong \Phi(\tau \otimes \tau) \cong \Phi(1 \oplus \tau) \cong \Phi(1) \oplus \Phi(\tau)$, nes Φ išsaugo tiesiogines sumas. Imdami dimensijas gauname $n^2 = 1 + n$, kur $n = \dim \Phi(\tau)$ yra neneigiamas sveikasis skaičius. Lygties šaknys yra φ ir $-1/\varphi$, nė viena nėra sveikasis skaičius (o $n = 0$ reikštų, kad Φ anuliuoja τ, ir tai prieštarauja ištikimumui). Taigi Fibonačio kategorija neturi pluoštinio funktoriaus. Hopfo algebrai H užmirštantysis funktorius $\mathrm{Rep}(H) \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ toks yra (pagal Teoremą 8.2 jis griežtai monoidinis ir yra ištikimasis), todėl Fibonačio kategorija nėra $\mathrm{Rep}(H)$; Teorema 8.8 duoda atvirkštinį teiginį. Izingo kategorijai $\psi \otimes \psi \cong 1$ duoda $\dim \Phi(\psi)^2 = 1$, todėl $\dim \Phi(\psi) = 1$, o $\sigma \otimes \sigma \cong 1 \oplus \psi$ duoda $n_\sigma^2 = 2$, kur $n_\sigma = \dim \Phi(\sigma)$: sveikojo skaičiaus nėra.

(ii) Kategorijoje Vec_G^ω, kurios grupė yra $\mathbb{Z}_2$, galioja $\dim \Phi(s)^2 = \dim \Phi(1) = 1$, todėl kiekviena $\Phi(\delta_g)$ yra tiesė. Pasirinkime izomorfizmus $\Phi(\delta_g) \cong \mathbb{C}$; perkeltas jais, funktorius Φ tampa monoidiniu funktoriumi, kuris kiekvieną δ_g atvaizduoja į $\mathbb{C}$, o struktūros atvaizdavimai $J_{g,h}$ yra skaičiai, kaip 3-iojo uždavinių lapo 4-ojo uždavinio (ii) dalyje. Ten parodyta, kad toks funktorius egzistuoja tik jei $\omega = \delta j$, o 4-ojo uždavinio (iii) dalyje parodyta, kad $\omega(s, s, s) = -1$ nėra kokraštas. Taigi semijono kategorija neturi tokio funktoriaus, nors jos FPdim yra sveikieji skaičiai: dimensijų sveikumas yra būtina, bet nepakankama sąlyga.

(iii) Kliūtis (i) dalyje yra FPdim, kurią pluoštinis funktorius paverčia įprastinėmis dimensijomis. Pivotalinė dimensija d priklauso nuo pivotalinės struktūros, kurios funktorius Φ nebūtinai paiso. Kategorijoje $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_3}$ kiekviena dimensija FPdim yra 1, o užmirštantysis funktorius yra pluoštinis funktorius, kad ir kokią pivotalinę struktūrą parinktume; dimensija $d = e^{2\pi i/3}$ nėra kliūtis.

Uždavinys 6 ⋆. *XXZ atitikmenų lentelė.* Kursas *Integrability* (jo (15.22) lygtis) trigonometrinę R-matricą bazėje $\uparrow\uparrow, \uparrow\downarrow, \downarrow\uparrow, \downarrow\downarrow$ užrašo taip:

$$R(\lambda) = \begin{pmatrix} \sinh(\lambda - i\eta) & & & \\ & \sinh\lambda & -i\sin\eta & \\ & -i\sin\eta & \sinh\lambda & \\ & & & \sinh(\lambda - i\eta) \end{pmatrix},$$

kur $\Delta_{XXZ} = \cos\eta$, o η yra realusis bendrosios padėties parametras. Pažymėkite $q = e^{i\eta}$.

(i) Tegul $D(\lambda) = \operatorname{diag}(e^{\lambda/2}, e^{-\lambda/2})$ ir $\tilde{R}(\lambda) = (D(\lambda)\otimes 1)\,R(\lambda)\,(D(\lambda)\otimes 1)^{-1}$. Apskaičiuokite $\tilde{R}(\lambda)$. Galite naudotis tuo, kad $\tilde{R}$ tenkina tą pačią Jango ir Baksterio lygtį kaip R.

(ii) Parodykite, kad $\lim_{\lambda\to-\infty}(-2e^{\lambda})\,P\tilde{R}(\lambda) = B_q$ ir $\lim_{\lambda\to+\infty} 2e^{-\lambda}\,P\tilde{R}(\lambda) = B_q^{-1}$.

(iii) Parodykite, kad be kalibruotės $\lim_{\lambda\to+\infty} 2e^{i\eta}e^{-\lambda}PR(\lambda)$ tenkina pynių sąryšį, bet netenkina Hekės sąryšio.

(iv) Sudarykite atitikmenų lentelę: q ir Δ_{XXZ}; viršutiniai ir apatiniai susikirtimai su jų skaliarais $A^{\mp 1}$; taškas $\eta \to 0$.

Sprendimas. (i) Turime $D\otimes 1 = \operatorname{diag}(e^{\lambda/2}, e^{\lambda/2}, e^{-\lambda/2}, e^{-\lambda/2})$. Jungtinant elementas eilutėje r ir stulpelyje s padauginamas iš d_r/d_s; įstrižainė nekinta, elementas $(\uparrow\downarrow,\downarrow\uparrow)$ padauginamas iš $e^{\lambda/2}/e^{-\lambda/2} = e^{\lambda}$, o $(\downarrow\uparrow,\uparrow\downarrow)$ – iš $e^{-\lambda}$:

$$\tilde{R}(\lambda) = \begin{pmatrix} \sinh(\lambda-i\eta) & & & \\ & \sinh\lambda & -i\sin\eta\, e^{\lambda} & \\ & -i\sin\eta\, e^{-\lambda} & \sinh\lambda & \\ & & & \sinh(\lambda-i\eta) \end{pmatrix}.$$

(Ji vis dar tenkina Jango ir Baksterio lygtį, nes $R(\lambda)$ komutuoja su $D\otimes D$, išsaugančiu bendrąjį sukinį; scenarijus tai patikrina pasirinktuose pavyzdžiuose.)

(ii) Kai $\lambda\to-\infty$, galioja $-2e^{\lambda}\sinh(\lambda-i\eta)\to e^{i\eta} = q$ ir $-2e^{\lambda}\sinh\lambda\to 1$.

Taip pat $-2e^{\lambda}(-i\sin\eta\, e^{\lambda})\to 0$ ir $-2e^{\lambda}(-i\sin\eta\, e^{-\lambda}) = 2i\sin\eta = q - q^{-1}$. Taigi $-2e^{\lambda}\tilde{R}\to \begin{pmatrix} q & & & \\ & 1 & 0 & \\ & q-q^{-1} & 1 & \\ & & & q \end{pmatrix}$, o P, sukeičiantis dvi vidurines eilutes, duoda tiksliai B_q. Kai $\lambda\to+\infty$, turime $2e^{-\lambda}\sinh(\lambda-i\eta)\to q^{-1}$, $2e^{-\lambda}\sinh\lambda\to 1$, elementas $(\uparrow\downarrow,\downarrow\uparrow)$ duoda $-2i\sin\eta = -(q-q^{-1})$, o kitas – 0; po P gauname $\begin{pmatrix} q^{-1} & & & \\ & 0 & 1 & \\ & 1 & -(q-q^{-1}) & \\ & & & q^{-1} \end{pmatrix}$, t.y. B_q^{-1}: matricos B_q vidurinis blokas, $\begin{pmatrix} q-q^{-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, turi atvirkštinę matricą $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -(q-q^{-1}) \end{pmatrix}$.

(iii) Be kalibruotės abu neįstrižainės elementai lieka $-i\sin\eta$: $2e^{i\eta}e^{-\lambda}\sinh(\lambda-i\eta)\to 1$, $2e^{i\eta}e^{-\lambda}\sinh\lambda\to q$ ir $2e^{i\eta}e^{-\lambda}(-i\sin\eta)\to 0$. Taigi $2e^{i\eta}e^{-\lambda}R\to\operatorname{diag}(1,q,q,1)$, o po P riba yra $X = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 0 & q & \\ & q & 0 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$, skaičiumi q susuktas sukeitimas: $X(e_a\otimes e_b) = q^{[a\neq b]}e_b\otimes e_a$. Abi pynių sąryšio pusės atvaizduoja $e_a\otimes e_b\otimes e_c$ į $e_c\otimes e_b\otimes e_a$, padaugintą iš $q^{[a\neq b]+[a\neq c]+[b\neq c]}$, todėl sąryšis galioja. Bet matricos X tikrinės vertės yra $1, 1, q, -q$, trys skirtingi skaičiai bendrosios padėties parametrui q, todėl joks skaliarinis X kartotinis netenkina jokio kvadratinio sąryšio, o kiekvienas B_q skaliarinis kartotinis (visų pirma, pynimas $A^{-1}B_q$) jį tenkina: atvaizdavimas X nėra kvantinės grupės pynimo skaliarinis kartotinis. Visų pirma, jis netenkina Hekės sąryšio. Dėl (i) dalies kalibruotės riba tampa B_q.

(iv) Turime $q = e^{i\eta} = A^2$ ir $\Delta_{XXZ} = \cos\eta = (q+q^{-1})/2$. Riba $\lambda\to-\infty$ duoda B_q, o Teoremos 8.9 pynimas yra viršutinis susikirtimas $c = A^{-1}B_q$; riba $\lambda\to+\infty$ duoda B_q^{-1}, o apatinis susikirtimas yra $c^{-1} = AB_q^{-1}$. Du spektrinės tiesės galai yra du susikirtimai. Kai $\eta\to 0$, turime $q\to 1$ ir $B_q\to P$: racionalųjį (XXX) tašką, kuriame pynių grupė virsta simetrine grupe. Tai § 8.5 lentelė.